

INTRODUCCIÓN A MINECRAFT Y PENSAMIENTO LÓGICO

Fundamentos — Sin programación formal · 4 clases · 8 horas

[Minecraft Education]

[Code.org]

[ODS 2 Hambre Cero]

[ODS 11 Ciudades
Sostenibles]

■ OBJETIVO

- Explorar Minecraft Education, desarrollar lógica computacional básica y comprender conceptos de sostenibilidad aplicados al entorno del juego.

■ HABILIDADES

- Navegación y controles en Minecraft
- Lógica secuencial básica con Code.org
- Pensamiento sostenible aplicado
- Diseño en papel antes de construir

■■ CONSTRUYEN EN MINECRAFT

- Casa con cocina y habitaciones
- Huerta funcional (mínimo 3 cultivos)
- Granja de animales en corral vallado
- Fuente de energía renovable visible

■ MISIÓN DEL MÓDULO

- Misión Fundador: Establecer las bases del sector en la Ciudad Inteligente. Casa, comida y energía limpia como requisito mínimo para avanzar al Módulo 2.

C ¡Bienvenido a Minecraft Education!

1 ¿Qué es programar? · Primeros pasos en el servidor compartido

- *¿Alguna vez le diste instrucciones a alguien para que hiciera algo exactamente como tú querías? ¿Qué pasó cuando fallaron en un solo paso?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es Minecraft Education?** Diferencia con la versión normal. Modo creativo vs. supervivencia. Por qué se usa en clase como entorno de aprendizaje.
- **¿Qué vamos a aprender en 8 módulos?** El docente muestra la ruta completa: Redstone → Scratch → PSELnt → Python → IA. Cada estudiante señala qué le emociona más.
- **Code.org — Aventurero de Minecraft:** Crear cuenta en studio.code.org. Explorar la interfaz de bloques. Completar niveles 1–5 del tutorial guiado de forma individual.
- **Discusión de cierre:** ¿Qué instrucciones usaron en el tutorial? ¿Qué es un algoritmo? El docente conecta los bloques con el concepto de secuencia lógica.

FÁCIL Llegar a la oveja en 3 pasos exactos

MEDIO Completar nivel 5 sin usar la opción de ayuda

DIFÍCIL Completar el nivel usando el mínimo posible de bloques

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Entrar al servidor compartido:** El docente explica reglas de convivencia, zonas asignadas de construcción y cómo colaborar sin destruir el trabajo de los compañeros.
- **Exploración guiada:** Movimiento con WASD, saltar, correr, abrir inventario con E, colocar y romper bloques. Demo en vivo del docente.
- **Misión Fundador — Nivel 1:** Construir la base de la casa: piso + paredes de mínimo 6×6 bloques. Distribuir el espacio interior para cocina y habitación.
- **Reto Creativo:** Colocar la base del segundo piso y seleccionar materiales de decoración para trabajar en la siguiente clase.

C Introducción a la Sostenibilidad

2 ¿Por qué construir de forma responsable? · ODS 11 Ciudades Sostenibles

■ *¿Qué pasaría si en tu ciudad no hubiera parques, zonas verdes ni luz solar? ¿Cómo sería vivir ahí día a día?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es la sostenibilidad?** Usar recursos del presente sin comprometer los del futuro. Ejemplos cotidianos concretos vs. anti-ejemplos visibles en Colombia.
- **Construcciones sostenibles reales:** Casas con paneles solares, jardines verticales, techos verdes. El docente muestra imágenes reales y sus equivalentes posibles en Minecraft.
- **Actividad de boceto en papel (5 min):** Cada estudiante dibuja el plano de su casa marcando al menos 3 elementos sostenibles: ventanas, huerta, fuente de energía.
- **Code.org:** Completar niveles 6–10 del Aventurero de Minecraft. Foco en identificar instrucciones que se repiten.

FÁCIL Boceto con 3 elementos sostenibles identificados

MEDIO Boceto con distribución de espacios por zonas claras

DIFÍCIL Boceto de dos pisos con elementos sostenibles en cada nivel

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Terminar la casa:** Añadir techo, terraza, ventanas grandes de vidrio transparente e iluminación interior con lámparas de Redstone o glowstone (no antorchas).
- **Misión Fundador — Nivel 2:** Construir huerta funcional adosada a la casa con al menos 3 tipos de cultivos. El agua debe estar a máximo 4 bloques de cada cultivo para que crezcan.
- **Conexión ODS 11:** El docente muestra en el servidor cómo una ciudad bien planificada integra zonas verdes. ¿Cómo lo harán en su propio sector?

C3

Las Granjas y la Sostenibilidad Alimentaria

ODS 2 — Hambre Cero · Producción de alimentos en Minecraft

■ *¿De dónde viene la comida que hay en tu casa? ¿Cuántos pasos tiene el proceso desde la tierra hasta tu plato?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es una granja?** Tipos: de cultivos, de animales, mixtas. Su importancia para la seguridad alimentaria local y global.
- **ODS 2 — Hambre Cero:** ¿Cuántas personas no tienen acceso a comida hoy en el mundo? ¿Cómo puede la tecnología agrícola (sensores, riego automático) ayudar?
- **Code.org:** Niveles 11–14 del Aventurero. El docente señala el uso de loops para tareas repetitivas como plantar o regar filas de cultivos.

FÁCIL Granja de trigo 3×3 con canal de agua central

MEDIO Granja mixta: cultivos + área separada de animales

DIFÍCIL Sistema de irrigación con canal central y cultivos a los lados

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Construcción de granja completa:** Cultivos (trigo, zanahoria, papa) en tierra labrada con agua cercana. Corral vallado con madera para animales (pollos, vacas o cerdos).
- **Criterios sostenibles:** No dañar el bioma circundante, usar agua eficientemente, dejar zonas verdes alrededor. El docente revisa cada granja en vivo.
- **Presentación rápida 2 min:** Cada estudiante muestra su granja al grupo y explica qué produce y por qué considera que es sostenible.

C

4

Energías Renovables vs No Renovables

Cierre Módulo 1 · Presentación de sectores · ODS 2 y 11

■ *¿Qué pasaría si el petróleo del planeta se acabara mañana? ¿Cómo tendríamos energía para vivir?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **Renovables vs no renovables:** Definiciones, ejemplos visuales, ventajas y desventajas de cada tipo. Debate grupal: ¿cuál es más viable para Colombia?
- **Tipos de energía renovable:** Solar (paneles fotovoltaicos), eólica (aerogeneradores), hidráulica (represas), geotérmica. Casos reales en Colombia.
- **Code.org:** Completar los niveles finales del Aventurero de Minecraft (15+). Obtener la insignia de completar el tutorial completo.

FÁCIL Identificar 3 energías renovables en imágenes

MEDIO Comparar ventajas de solar vs eólica en tabla escrita

DIFÍCIL Diseñar boceto de ciudad 100% renovable con 3 fuentes distintas

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB + CIERRE 60 MIN

- **Construir fuente de energía renovable:** Molino de viento (lana + madera), paneles solares (vidrio + hierro) o represa (agua + piedra). Cada estudiante elige su tipo y lo ubica cerca de la casa.
- **CIERRE MÓDULO 1:** Tour rápido de cada sector: casa + granja + fuente de energía. Cada estudiante explica cómo su diseño conecta con ODS 2 y ODS 11.
- **Reflexión grupal:** ¿Qué aprendieron? ¿Qué mejorarían si pudieran rehacerlo? Votación del sector más sostenible del grupo.